

MVP, Prototipagem e Gestão do Projeto Maker

Projeto: Carrinho-Robô

Aluno: Vinicius

Modalidade: Projeto individual

Data: 25/08/2026

1. Contexto do Projeto

O projeto consiste na construção de um carrinho-robô controlado remotamente, com base em Arduino/ESP32, ponte H e motores DC. Este documento aplica os conceitos de MVP, priorização MoSCoW, backlog, dependências e Kanban trabalhados na Aula 17, definindo como o projeto será conduzido do protótipo até o produto final.

Conforme discutido em aula, o objetivo não é acumular funcionalidades (feature creep), e sim entregar primeiro um robô que se move de forma confiável, evoluindo depois para sensores, controle remoto refinado e carenagem.

2. Definição do MVP

2.1 Quando o projeto estará minimamente funcional (MVP)

O carrinho-robô é considerado minimamente funcional quando resolve o problema essencial — deslocar-se de forma controlada com o mínimo de componentes necessários:

- Chassi com motores e rodas fixados
- Alimentação estável (bateria/power bank)
- Microcontrolador (Arduino/ESP32) + ponte H funcionando
- Código básico capaz de mover o robô para frente, ré, esquerda e direita
- Comando remoto básico via Wi-Fi ou Bluetooth

2.2 Quando o projeto estará concluído

Além do MVP, todos os itens Must Have e Should Have da priorização MoSCoW estiverem implementados e testados, incluindo:

- Detecção de obstáculos via sensor ultrassônico
- Interface de controle amigável (Double)
- Estrutura final montada (carenagem)

3. MoSCoW — Priorização de Funcionalidades

As funcionalidades do carrinho-robô foram classificadas em quatro categorias, conforme o método MoSCoW:

Must Have — obrigatório para o MVP

- Chassi montado e estruturalmente estável
- 2 motores DC acoplados às rodas + ponte H (ex.: L298N)
- Fonte de alimentação dimensionada (bateria/power bank)
- Microcontrolador (Arduino/ESP32) com código básico de movimento
- Controle remoto básico via Wi-Fi (avançar, ré, virar à esquerda/direita, parar)

- Teste de deslocamento validado (anda reto e realiza curvas)

Should Have — desejável, agrega valor

- Sensor ultrassônico para detecção de obstáculos
- Interface simples de controle (Double)
- Carenagem

Could Have — interessante, se houver tempo

- Carenagem personalizada (impressão 3D, MDF ou papelão)

Won't Have (por enquanto) — fora do escopo desta versão

- Câmera / visão computacional
- Detecção de objetos na rota

4. Backlog

Lista de tarefas do projeto, com categoria MoSCoW, responsável, estimativa de esforço e status atual. Como o projeto é individual, todas as tarefas estão sob responsabilidade de Vinicius.

ID	Tarefa	MoSCoW	Responsável	Estimativa	Status
BL01	Medir componentes (motores, rodas, bateria, chassi)	Must	Vinicius	1h	Concluído
BL02	Desenhar o chassi (3D / MDF / papelão)	Must	Vinicius	3h	Em Andamento
BL03	Testar encaixes das peças do chassi	Must	Vinicius	1h	Em Andamento
BL04	Cortar/imprimir o chassi	Must	Vinicius	2h	Em Andamento
BL05	Montagem mecânica (motores e rodas no chassi)	Must	Vinicius	2h	A Fazer
BL06	Montagem eletrônica (ESP32, ponte H, bateria)	Must	Vinicius	2h	Em Andamento
BL07	Testar motores isoladamente (protótipo do circuito)	Must	Vinicius	1h	Concluído
BL08	Programar básico de movimento	Must	Vinicius	3h	Concluído
BL09	Testar controle remoto via Bluetooth (frente/ré/vira)	Must	Vinicius	2h	Concluído
BL10	Validar MVP (robô anda e vira de forma estável)	Must	Vinicius	1h	Concluído
BL11	Integrar sensor ultrassônico	Wont	Vinicius	2h	A Fazer
BL12	Interface simples de controle (app/web)	Should	Vinicius	2h	Concluído
BL13	Ajustar velocidade dos motores (PWM)	Wont	Vinicius	1h	A Fazer
BL14	Construir carenagem final	Could	Vinicius	3h	A Fazer
BL15	Testes finais e ajustes gerais	Must	Vinicius	2h	A Fazer

5. Dependências entre Tarefas

A ordem de execução segue uma cadeia de dependências: cada etapa só pode começar depois que a anterior é concluída. Isso garante que o MVP seja alcançado antes de qualquer funcionalidade adicional.

5.1 Caminho crítico até o MVP

1. Medir componentes (BL01)
2. Desenho do chassi (BL02)
3. Teste de encaixes (BL03)
4. Corte/impressão do chassi (BL04)
5. Montagem mecânica (BL05)
6. Montagem eletrônica (BL06)
7. Teste de motores (BL07)
8. Firmware básico de movimento (BL08)
9. Teste de controle remoto Wi-Fi (BL09)
10. MVP validado (BL10)

5.2 Funcionalidades adicionais (dependem do MVP concluído)

- MVP validado (BL10) → Sensor ultrassônico (BL11) e Interface de controle (BL12)
- MVP validado (BL10) → LED de status (BL13) e Ajuste de velocidade — PWM (BL14)
- Should Have concluídos → Carenagem final (BL15), Buzzer (BL16), Modo autônomo (BL17)
- Todas as etapas → Testes finais e ajustes gerais (BL18)

6. Kanban

Quadro Kanban com o status atual das tarefas do backlog (situação registrada em 25/08/2026, refletindo o protótipo eletrônico — Arduino/ESP32 + ponte H + motores — já demonstrado em aula).

A Fazer	Em Andamento	Concluído
• BL03 — Testar encaixes das peças do chassi • BL04 — Cortar/imprimir o chassi • BL05 — Montagem mecânica (motores e rodas no chassi) • BL08 — Programar firmware básico de movimento • BL09 — Testar controle remoto via Wi-Fi (frente/ré/vira) • BL10 — Validar MVP (robô anda e vira de forma estável) • BL11 — Integrar sensor ultrassônico	• BL02 — Desenhar o chassi • BL06 — Montagem eletrônica	• BL01 — Medir componentes • BL07 — Testar motores isoladamente (protótipo)

A Fazer	Em Andamento	Concluído
• BL12 — Criar interface simples de controle (app/web) • BL13 — Adicionar LED indicador de status • BL14 — Ajustar velocidade dos motores (PWM) • BL15 — Construir carenagem final • BL16 — Adicionar buzzer • BL17 — Implementar modo autônomo simples • BL18 — Testes finais e ajustes gerais		

7. Estrutura de Entrega (GitHub)

Conforme solicitado, os entregáveis serão organizados no repositório do projeto na seguinte estrutura de pastas:

/organização

- MVP — definição de MVP mínimo funcional e MVP concluído (seção 2 deste documento)
- MoSCoW — priorização de funcionalidades (seção 3)
- Backlog — tarefas, responsáveis, estimativas e status (seção 4)
- Kanban — quadro de acompanhamento (seção 6)
-